

I. Calculer sans parenthèses

Propriétés :

- Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement **d'additions et de soustractions**, on effectue les calculs **de la gauche vers la droite**.
- Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement **de multiplications et de divisions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.



Exemples : $A = 25 + 6 - 7 - 12$

$$A = 31 - 7 - 12$$

$$A = 24 - 12$$

$$A = 12$$

$$B = 10 \times 6 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 60 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 20 \times 5 \div 4$$

$$B = 100 \div 4$$

$$B = 25$$

Remarques : calculs astucieux

- S'il n'y a **que des additions**, alors on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.
- S'il n'y a **que des multiplications**, alors on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

Exemples : $C = 21 + 8 + 39$

$$C = 21 + 39 + 8$$

$$C = 60 + 8$$

$$C = 68$$

$$D = 25 \times 3 \times 4 \times 9$$

$$D = 25 \times 4 \times 3 \times 9$$

$$D = 100 \times 27$$

$$D = 2\,700$$

Règle des priorités de calculs : Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord **les multiplications et les divisions**, puis les additions et les soustractions.

On dit que **la multiplication et la division** sont **prioritaires** par rapport à **l'addition et à la soustraction**.



Exemples : $E = 23 + 6 \times 4$

$$E = 23 + 24$$

$$E = 47$$

$$F = 7 \times 6 - 3 \times 5$$

$$F = 42 - 15$$

$$F = 27$$



II. Calculer avec des parenthèses

Propriétés :

- Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord **les calculs entre parenthèses**.
- Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses (parenthèses "emboîtées"), on commence par **les parenthèses les plus intérieures**.
- A l'intérieur des parenthèses, on applique **les priorités de calculs**.
- Dans un **quotient**, on peut remplacer la barre de fraction par une **division** et des expressions **entre parenthèses**.

Exemples :

$$G = 9 \times (7 + 4)$$

$$G = 9 \times 11$$

$$G = 99$$

$$H = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$H = 2,5 \times [7 - 2]$$

$$H = 2,5 \times 5$$

$$H = 12,5$$

$$I = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$I = 12 \times (5 + 6)$$

$$I = 12 \times 11$$

$$I = 132$$

$$J = \frac{9+5}{2}$$

$$J = (9 + 5) \div 2$$

$$J = 14 \div 2$$

$$J = 7$$



Critères de réussite :

- ☐ J'ai recopié l'expression en entier.
- ☐ J'ai respecté l'ordre des priorités opératoires.
- ☐ J'ai écrit chaque étape sur une ligne.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.



III. Utiliser le bon vocabulaire

Définitions :

- Le résultat d'une addition est une **somme**.
- Le résultat d'une soustraction est une **différence**.
- Les nombres que l'on ajoute ou que l'on soustrait s'appellent des **termes**.
- Le résultat d'une multiplication est un **produit**.
Les nombres que l'on multiplie sont les **facteurs**.
- Le résultat d'une division est un **quotient**.

Exemples : $18 + 14 = 32$

↖ ↗ ↑

termes somme

$34,6 - 12,5 = 22,1$

↖ ↗ ↑

termes différence

$6,4 \times 5 = 32$

↖ ↗ ↑

facteurs produit

$27 \div 6 = 4,5$

↗ ↑ ↖

dividende diviseur quotient

Propriété : Traduire une expression

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération à effectuer **en dernier**.



Exemples :

- Dans l'expression : $3 + 5 \times 4$, c'est **l'addition** qu'on effectue en dernier.

Cette expression est donc une **somme** : c'est la **somme de 3 et du produit de 5 par 4**.

- Traduis par une phrase :** $7 \times 5 - 3$

C'est la différence entre le produit de 7 par 5 et 3.

- Écris l'expression qui permet d'obtenir la différence entre 5 et quotient de 4 par 3 :**

$5 - \frac{4}{3}$ ou $5 - 4 \div 3$

Critères de réussite :

- ☐ J'ai bien repéré la dernière opération à effectuer.
- ☐ J'ai associé chaque opération au vocabulaire correspondant.
- ☐ J'ai traduit dans le bon ordre.
- ☐ Je n'ai pas fait de fautes d'orthographe.



I. Écrire une expression littérale

A. Exprimer en fonction de ...

Définition : Une **expression littérale** est une suite d'opérations dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des **lettres**.
Les lettres en mathématiques permettent d'exprimer une **variable**.



Exemple : *Exprime en fonction de x les périmètres en mètres des figures ci-dessous :*

- Je sais que le triangle ABC est un triangle **équilatéral** de côté x .

$$\text{Donc : } P(ABC) = 3x$$

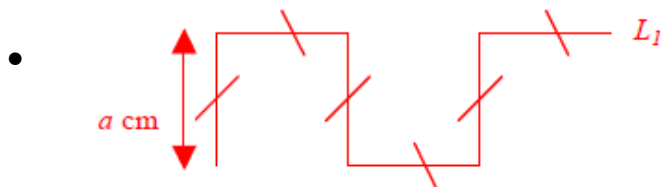
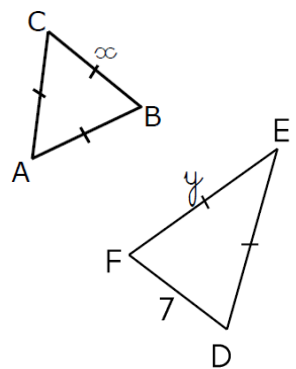
Le triangle ABC a donc pour périmètre $3x$ mètres.

- Le triangle DEF est **isocèle** en E , avec $DF = 7\text{ m}$ et $DE = EF = y$.

$$\text{Ainsi : } P(DEF) = y + y + 7$$

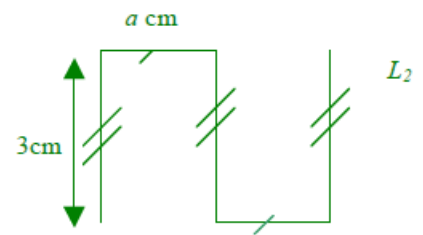
$$P(DEF) = 2y + 7$$

Le triangle DEF a donc pour périmètre $2y + 7$ mètres.



Exprimer la longueur des lignes L_1 et L_2 en fonction de a .

$$\text{On a : } L_1 = 6 \times a \text{ et } L_2 = 2 \times a + 9.$$



B. Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Règle : Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole " $\times$ " lorsqu'il est :

- Devant ou derrière une **lettre** ;
- Devant ou derrière une **parenthèse**.

Par convention, on place **le nombre avant** la lettre, et on place **les parenthèses après** les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $4 \times a = 4a$
- $a \times b = ab$
- $6 \times (3 - a) = 6(3 - a)$
- $10 + 5 \times a = 10 + 5a$
- $x \times 7 = 7x$
- $(3 - x) \times 4 = 4(3 - x)$
- $2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10 \times a = 10a$
- $4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$

Notations : a désigne un nombre.

$$a \times a = a^2 \text{ (lire "a au carré")}$$

$$a \times 1 = 1 \times a = 1a = a$$

$$a \times a \times a = a^3 \text{ (lire "a au cube")}$$

$$a \times 0 = 0 \times a = 0$$



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $5 \times 5 = 5^2$
- $7 \times 7 \times 7 = 7^3$
- $a \times a = a^2$
- $b \times b \times b = b^3$
- $3 \times a \times a = 3a^2$
- $a \times b \times a = ba^2$
- $a \times a + a \times b = a^2 + ab$
- $4 \times 4 - x \times x = 4^2 - x^2$
- $5 \times (x \times x + x) = 5(x^2 + x)$
- $1 \times c = c$
- $e \times 0 = 0$
- $2 \times d - d = d$

Critères de réussite :

- ☐ J'ai noté à quoi correspond la variable.
- ☐ J'ai écrit correctement l'expression.
- ☐ J'ai simplifié l'écriture.
- ☐ J'ai utilisé la bonne unité si nécessaire.



II. Appliquer une formule (utiliser une expression littérale)

Règle : Pour **calculer** une expression littérale sur certaines valeurs, on **remplace** dans l'expression littérale toutes les **lettres** par leurs **valeurs**.

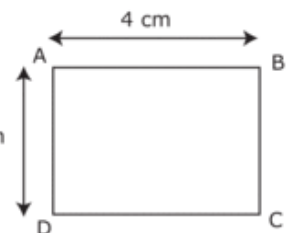


Exemple : Calculer l'aire d'un rectangle de longueur **4 cm** et de largeur **3 cm**.

L'aire d'un rectangle est donnée par la formule : $\mathcal{A} = L \times \ell$

On remplace L par **4** et ℓ par **3** dans la formule : $\mathcal{A} = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$

L'aire du rectangle est donc de 12 cm^2 .



Critères de réussite :

- ☐ J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur.
- ☐ J'ai pensé au signe " $\times$ " sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.



III. Utiliser la distributivité pour calculer astucieusement

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme ou une différence.

Propriété (distributivité simple) :

k , a et b désignent des nombres.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

produit

somme / différence

$$\blacksquare \times (\square + \square) = \blacksquare \times \square + \blacksquare \times \square$$

$$\blacksquare \times (\square - \square) = \blacksquare \times \square - \blacksquare \times \square$$

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition et à la soustraction.

Exemples :

- Appliquer la distributivité :

$$A = 34 \times (14 + 7)$$

$$A = 34 \times 14 + 34 \times 7$$

$$B = 25 \times (84 - 16)$$

$$B = 25 \times 84 - 25 \times 16$$



- Calculer (stratégies de calcul mental) :

$$C = 87 \times 101$$

$$C = 87 \times (100 + 1)$$

$$C = 87 \times 100 + 87 \times 1$$

$$C = 8\,700 + 87$$

$$C = 8\,787$$

$$D = 43 \times 999$$

$$D = 43 \times (1\,000 - 1)$$

$$D = 43 \times 1\,000 - 43 \times 1$$

$$D = 43\,000 - 43$$

$$D = 42\,957$$



Critères de réussite :

- ☐ J'ai fait apparaître un produit me permettant d'utiliser la formule.
- ☐ J'ai correctement utilisé la formule de distributivité pour développer.
- ☐ J'ai fait apparaître toutes les étapes de calculs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.



IV. Tester une égalité

Définition : Une **égalité** est une expression composée de deux **membres** séparés par le signe " $=$ ".

On parle de "**membre de gauche**" pour désigner l'expression à gauche du signe " $=$ " et "**membre de droite**" pour celle à droite du signe " $=$ ".

Une égalité est **vraie** quand les deux membres ont la même valeur.



Exemple : $5 \times 4 = 12 + 8$

membre de gauche **membre de droite**

Les deux membres ont la même valeur : 20 , donc cette égalité est vraie.

Méthode : Pour **tester** si une **égalité est vraie** pour une valeur :

- 1) On écrit **séparément** les membres ;
- 2) On **remplace chaque lettre par sa valeur numérique** dans chaque membre ;
- 3) On **calcule** chaque membre ;
- 4) On **compare** les résultats et on **conclut** :
 - S'ils sont **égaux**, alors l'égalité est **vraie** ;
 - S'ils sont **différents**, alors l'égalité est **fausse**.

Exemple : On considère l'égalité $3x + 4 = 5 + 2x$.

• **Cette égalité est-elle vraie pour $x = 0$?**

D'une part : $3x + 4 = 3 \times 0 + 4$

$$3x + 4 = 0 + 4$$

$$3x + 4 = 4$$

D'autre part : $5 + 2x = 5 + 2 \times 0$

$$5 + 2x = 5 + 0$$

$$5 + 2x = 5$$

On a $3x + 4 \neq 5 + 2x$ si $x = 0$; l'égalité est donc **fausse** pour $x = 0$.

• **Cette égalité est-elle vraie pour $x = 1$?**

D'une part : $3x + 4 = 3 \times 1 + 4$

$$3x + 4 = 3 + 4$$

$$3x + 4 = 7$$

D'autre part : $5 + 2x = 5 + 2 \times 1$

$$5 + 2x = 5 + 2$$

$$5 + 2x = 7$$

On a $3x + 4 = 5 + 2x$ si $x = 1$; donc l'égalité est **vraie** pour $x = 1$.

Critères de réussite :

- ☐ J'ai calculé séparément chaque membre.
- ☐ J'ai pensé au signe " $\times$ " sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.
- ☐ J'ai écrit une phrase de conclusion.



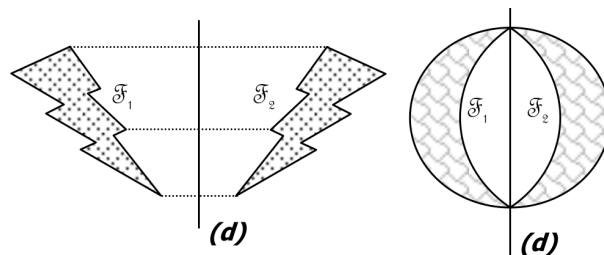
I. Transformer une figure par symétrie axiale (rappels)

Définition : Deux figures $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ sont **symétriques par rapport à une droite** (d) si elles se superposent **par pliage** le long de cette droite.
La droite (d) est appelée **l'axe de symétrie**.
Cette symétrie s'appelle **la symétrie axiale**.



On dit aussi que :

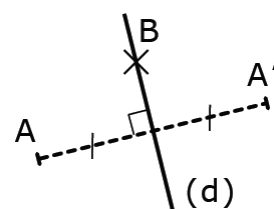
- $\mathcal{F}_2$ est **le symétrique** de $\mathcal{F}_1$ par rapport à (d) .
- $\mathcal{F}_2$ est **l'image** de $\mathcal{F}_1$ par la **symétrie d'axe** (d) .



Définition : Deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) si la droite (d) est la **médiatrice** du segment $[AA']$.

Remarque : Tous les points de l'axe de symétrie sont leur propre image par rapport à la droite (d) .

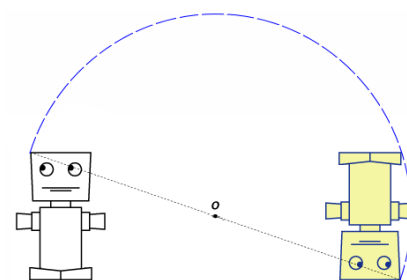
- $B \in (d)$, donc son symétrique par rapport à (d) est **lui-même**.



II. Transformer une figure par symétrie centrale

Définition : Deux figures $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ sont **symétriques par rapport à un point** O si elles **se superposent** lorsqu'on effectue un **demi-tour autour du point** O .

Le point O est appelé **le centre de symétrie**.



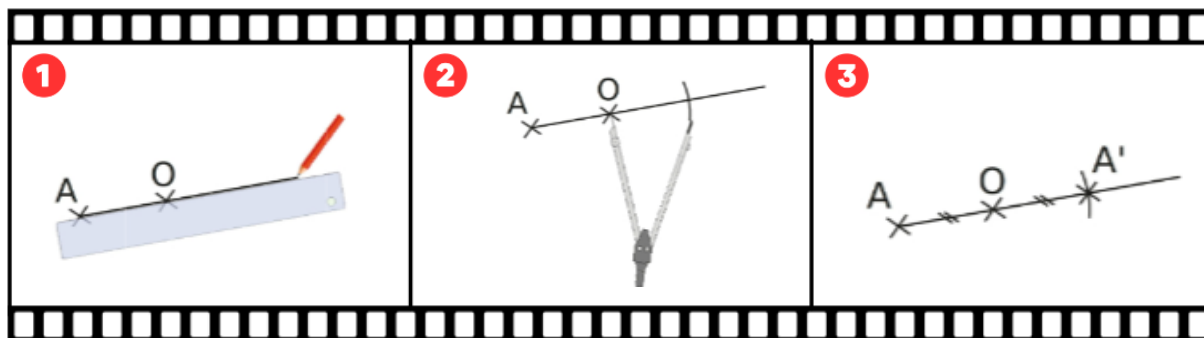
On dit aussi que :

- $\mathcal{F}_2$ est **le symétrique** de $\mathcal{F}_1$ par rapport à O .
- $\mathcal{F}_2$ est **l'image** de $\mathcal{F}_1$ par la symétrie de centre O .

Définition : Soit O un point et A est un point distinct de O .

- Le symétrique du point A par rapport à O est le point A' tel que O est le **milieu** de $[AA']$.
- Le symétrique du point O par rapport à O est **lui-même**.

Méthode : Construire le point A' symétrique d'un point A par rapport à un point O



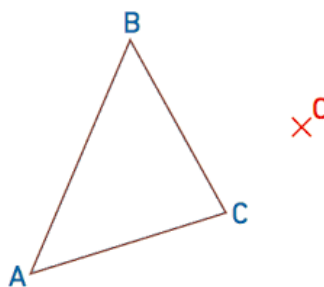
- 1) On trace la **demi-droite** $[AO)$.
- 2) On trace un **arc de cercle** de centre O et de rayon OA . Il coupe la demi-droite $[AO)$ en un point.
→ On pique le compas sur le point O , puis on reporte la longueur OA de l'autre côté de O sur la demi-droite $[AO)$.
- 3) On place le point A' à l'**intersection** de $[AO)$ et de l'arc de cercle. On **code** la figure.



Méthode : Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Points symétriques sur papier quadrillé	Figure symétrique sur papier quadrillé	Figure symétrique sur papier blanc	Figure symétrique avec centre de symétrie à l'intérieur de la figure

Exemple : Construis le symétrique du triangle ABC par rapport à O.



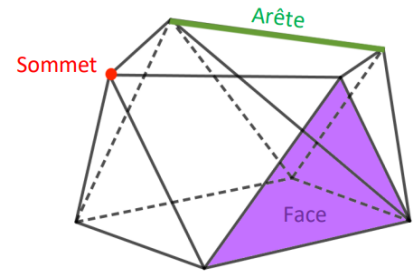
Critères de réussite :

- ☐ J'ai appris le vocabulaire et les définitions.
- ☐ J'ai soigné ma construction : crayon de papier, traits fins.
- ☐ J'ai été précis(e) dans mes tracés et j'ai utilisé les outils adaptés.
- ☐ J'ai laissé les traits de construction visibles.
- ☐ J'ai construit l'image de la figure (pas seulement des sommets).
- ☐ J'ai codé la figure.



I. Vocabulaire (rappels)

Règle : Pour **décrire un solide**, il faut connaître le nombre de faces et leurs formes, le nombre de sommets et le nombre d'arêtes.



PAVÉ DROIT



Les faces sont des rectangles

CUBE



Les faces sont des carrés

PRISME



Les bases sont deux polygones identiques

CYLINDRE



Les bases sont deux disques de même rayon

PYRAMIDE



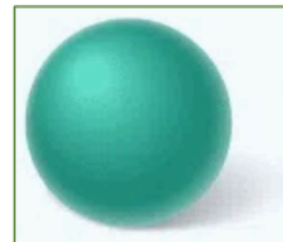
La base est un polygone

CÔNE



La base est un disque

BOULE



II. Représenter en perspective cavalière

Règle : La **perspective cavalière** permet de représenter un solide dans un plan (= sur une feuille).

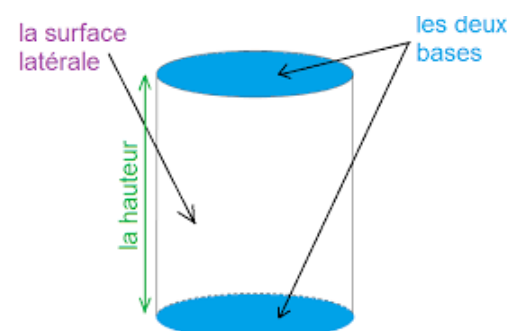
En perspective cavalière :

- Les figures **face** à l'observateur sont dessinées **en vraie grandeur sans déformation** ;
- Les droites **parallèles** en réalité le sont sur le dessin ;
- Les arêtes **cachées** sont dessinées en **pointillés**.

A. Le cylindre

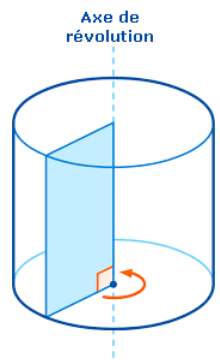
Définition : Un **cylindre de révolution** est un **solide** formé de :

- deux **bases** superposables et parallèles qui sont des **disques** ;
- une surface latérale, qui est un **rectangle**.



Remarques :

- On obtient un cylindre de révolution en faisant **tourner un rectangle** autour d'un de ses côtés.
- Les bases d'un cylindre de révolution sont des **disques de même rayon**.
- Le mot **kylindros** désignait en grec un rouleau.*
*Le mot devient **cylindrus** en latin puis **chilindre** en ancien français.*



Définitions :

- La **hauteur** d'un cylindre est la longueur joignant les centres des bases : on dit aussi que c'est la distance entre ces deux bases.
- Le **rayon** d'un cylindre est le rayon de ses bases.

B. Le prisme droit

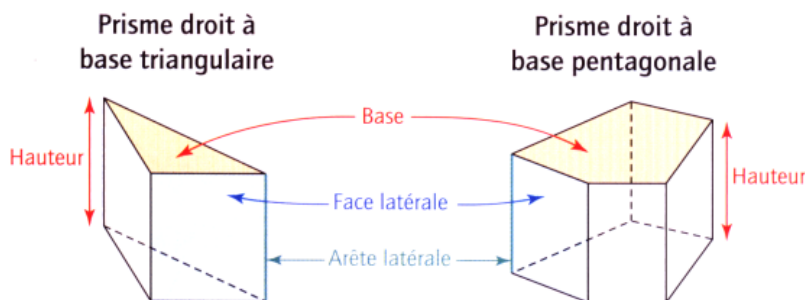
Définition : Un **prisme droit** est un solide polyèdre :

- qui possède deux faces polygonales identiques et parallèles, appelées **ses bases** ;
- et dont les autres faces (appelées les **faces latérales**) sont des **rectangles**.



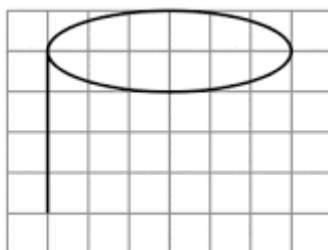
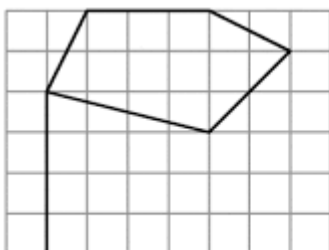
Propriété : Les **arêtes latérales** d'un prisme droit ont toutes la **même longueur** : elle correspond à la **hauteur** du prisme droit.

Exemples :



Remarque : les cubes et les pavés droits sont des prismes droits particuliers.

Exemple : Dans chaque cas ci-dessous, complète les figures afin d'obtenir des dessins en perspective cavalière d'un prisme droit et d'un cylindre de révolution.



Prisme



Cylindre



III. Construire des patrons de solides

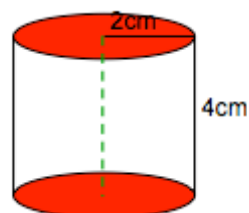
A. Patron d'un cylindre

Définition : Un **patron d'un cylindre** est constitué :

- D'un **rectangle** de longueur L et de largeur l telles que :
 - largeur l = la hauteur du cylindre ;
 - Longueur L = le périmètre d'un disque de base ;
- De **deux disques de même rayon** correspondant aux bases, les disques devant être situés de part et d'autre du rectangle.

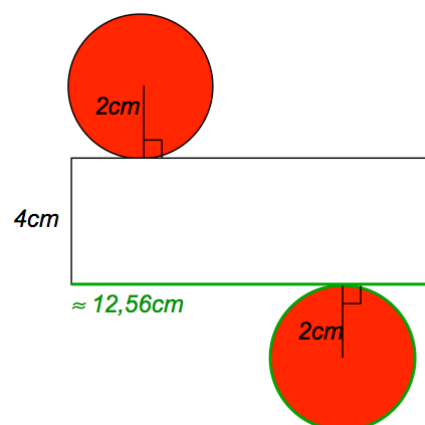
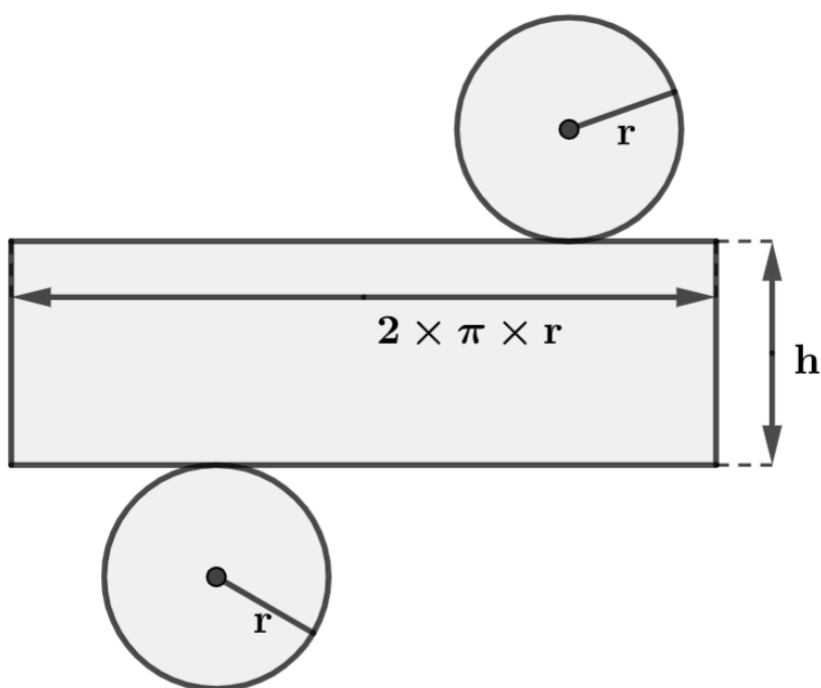
Exemple : Réalise un patron du cylindre ci-contre :

- La face latérale du cylindre est un rectangle dont :
 - la largeur est : $l = h = 4 \text{ cm}$
 - la longueur est : $L = 2\pi r = 2\pi \times 2 = 4\pi$
 $L \approx 12,56 \text{ cm}$



On trace donc un rectangle de dimensions 12,6 cm et 4 cm.

- Les bases du cylindre sont deux disques de rayon 2 cm.
On représente ces disques.



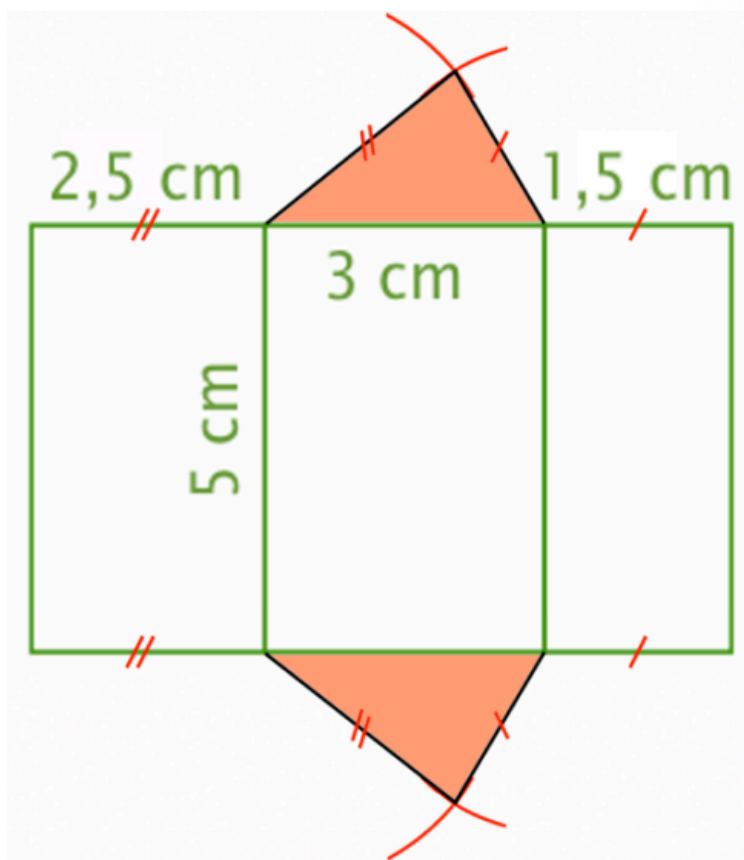
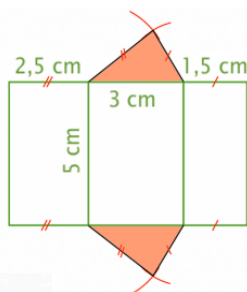
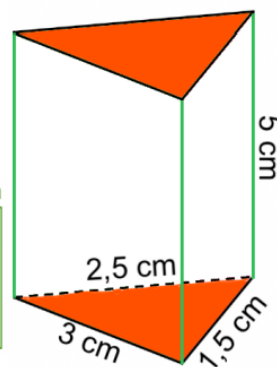
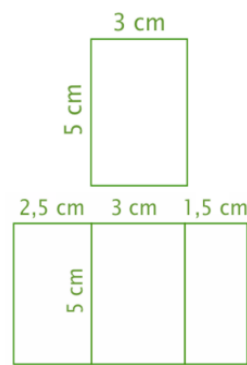
Geogebra



B. Patron d'un prisme droit

Exemple : Réalise un patron du prisme droit ci-contre :

- On commence par dessiner une face latérale du prisme :
Par exemple, le rectangle de dimensions 5 cm et 3 cm.
- On dessine ensuite les deux autres faces latérales :
 - le rectangle de dimensions 5 cm et 1,5 cm.
 - le rectangle de dimensions 5 cm et 2,5 cm.
- On termine en représentant les bases qui sont deux triangles identiques de longueurs de côtés 3 cm ; 2,5 cm et 1,5 cm .



Geogebra



Critères de réussite : représentation de solides (perspective, patron)

- ☐ J'ai bien représenté toutes les faces.
- ☐ J'ai respecté les dimensions données.
- ☐ J'ai réalisé mes constructions **soigneusement** (crayon de papier, traits fins, ...).
- ☐ J'ai été précis(e) dans mes constructions.



IV. Calculer des volumes

A. Convertir des volumes

Définition : Le **volume** d'un solide est la mesure de l'espace qu'il occupe dans une unité donnée.

Exemple : Convertir $503,9 \text{ dm}^3$ en m^3 .

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
			0,5039			

On a donc : $503,9 \text{ dm}^3 = 0,5039 \text{ m}^3$.

Exemple : Convertir $57,32 \text{ m}^3$ en L , puis en hL .

m^3	dm^3 hL daL L	cm^3 dL cL mL	mm^3
57,32	57320		

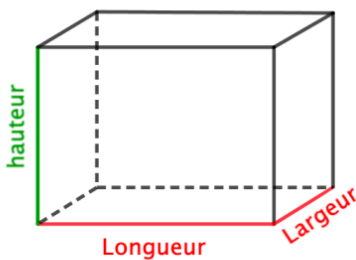
On a donc : $57,32 \text{ m}^3 = 57\,320 L = 573,2 \text{ hL}$.

B. Calculer des volumes de solides droits

Formule : Pour calculer le volume d'un solide droit, il faut calculer l'aire de sa base et la multiplier par la hauteur du solide : $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$

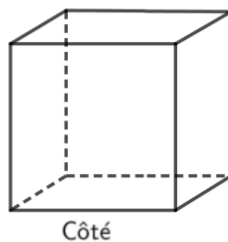
$$V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$$

PAVÉ DROIT



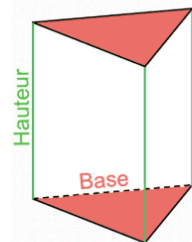
$$\text{Volume} = \text{Longueur} \times \text{Largeur} \times \text{Hauteur}$$

CUBE



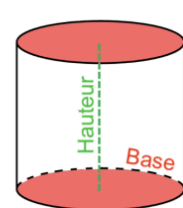
$$\text{Volume} = \text{Côté} \times \text{Côté} \times \text{Côté} = \text{Côté}^3$$

PRISME



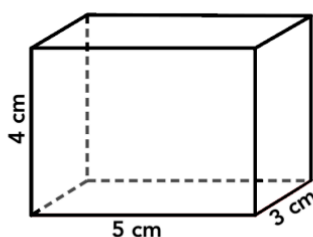
$$\text{Volume} = \text{Aire de la Base} \times \text{Hauteur}$$

CYLINDRE



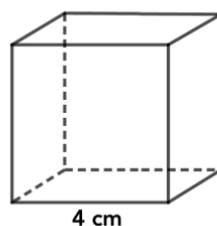
Exemples :

PAVÉ DROIT



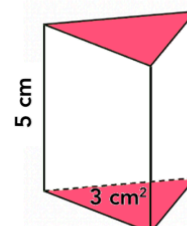
$$V = 5 \times 3 \times 4 = 60 \text{ cm}^3$$

CUBE



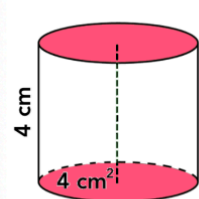
$$V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$$

PRISME



$$V = 3 \times 5 = 15 \text{ cm}^3$$

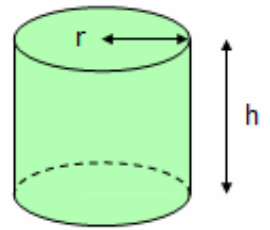
CYLINDRE



$$V = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^3$$

Propriété : Le **volume V d'un cylindre** de rayon r et de hauteur h est donné par la formule : $V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$

$$V = \pi r^2 h$$

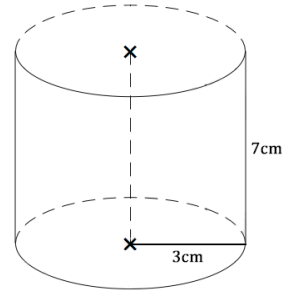


Exemple : Calculer le volume du cylindre ci-contre :

Je sais que ce cylindre a pour **rayon** $r = 3 \text{ cm}$ et pour **hauteur** $h = 7 \text{ cm}$.

Je calcule son volume :

$$V = \pi r^2 h$$
$$V = \pi \times 3^2 \times 7$$
$$V = \pi \times 9 \times 7$$
$$V = 63 \pi \text{ cm}^3$$
$$V \simeq 197,92 \text{ cm}^3$$



Je conclus : le volume du cylindre est de $63 \pi \text{ cm}^3$, soit environ $197,92 \text{ cm}^3$.

Propriété : Le volume d'un prisme droit est donné par la formule : $V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$

Exemple : Calculer le volume du prisme droit ci-contre.

Je sais que ce prisme droit est un prisme droit à **base triangulaire** (de base 3 cm et de hauteur 2 cm).

Je calcule l'aire de la base : $\mathcal{A}_{\text{base}} = \text{base} \times \text{hauteur} \div 2$

$$\mathcal{A}_{\text{base}} = 3 \times 2 \div 2$$

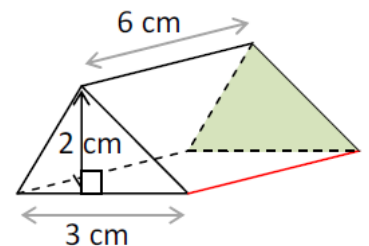
$$\mathcal{A}_{\text{base}} = 3 \text{ cm}^2$$

Je sais aussi que ce prisme droit a pour **hauteur** $h = 6 \text{ cm}$.

Je calcule le volume du prisme droit : $V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$

$$V = 3 \times 6$$

$$V = 18 \text{ cm}^3$$



Donc : le prisme droit a pour volume 18 cm^3 .

Critères de réussite :

- ☐ J'ai écrit les **formules**.
- ☐ J'ai pensé à **convertir** les longueurs dans la même unité.
- ☐ J'ai écrit et détaillé les **calculs**.
- ☐ J'ai écrit une **phrase réponse** pour **conclure** avec les unités.

